

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第三章 矩阵分解

- 满秩分解
- QR分解
- Schur分解
- 对角化分解
- 谱分解
- Jordan分解

第三章 矩阵分解

3.2 QR 分解

定义3.2.1(QR分解) 若复方阵A可分解为

$$A = QR$$

其中Q为酉矩阵，R为上三角矩阵，则称矩阵A可作**QR分解**(或**酉三角分解**).

若在分解式$A = QR$中，矩阵A是实方阵，Q为正交矩阵，R为上三角矩阵，此时则称分解式$A = QR$为**正交三角分解**.

思考：实方阵A在何种条件下可进行QR分解？

定理3.2.1（**QR分解定理**）若实方阵A满秩，则存在正交矩阵Q及正线上三角阵R满足$A = QR$且分解唯一.

分析：记$A = [\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_n], Q = [\boldsymbol{z}_1, \cdots, \boldsymbol{z}_n]$

则$\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_n$和$\boldsymbol{z}_1, \cdots, \boldsymbol{z}_n$均为$\mathbb{R}^n$的一组基.

根据QR分解式知

$$[\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_n] = [\boldsymbol{z}_1, \cdots, \boldsymbol{z}_n]R$$

其中，矩阵R是从基$\boldsymbol{z}_1, \cdots, \boldsymbol{z}_n$到$\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_n$的过渡矩阵.

定理3.2.1(QR分解定理)

分析: Gram-Schmidt正交化方法

正交化: $\boldsymbol{y}_k = \boldsymbol{a}_k - \sum_{i=1}^{k-1} h_i^k \boldsymbol{z}_i, \quad h_i^k = (\boldsymbol{a}_k, \boldsymbol{z}_i),$

单位化: $\boldsymbol{z}_k = \frac{\boldsymbol{y}_k}{\|\boldsymbol{y}_k\|}, \quad \boldsymbol{a}_k = \|\boldsymbol{y}_k\| \boldsymbol{z}_k + \sum_{i=1}^{k-1} (\boldsymbol{a}_k, \boldsymbol{z}_i) \boldsymbol{z}_i$

$$R = \begin{bmatrix} \|\boldsymbol{y}_1\| & (\boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{z}_1) & \cdots & (\boldsymbol{a}_n, \boldsymbol{z}_1) \\ & \|\boldsymbol{y}_2\| & \cdots & (\boldsymbol{a}_n, \boldsymbol{z}_2) \\ & & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{0} & & & \|\boldsymbol{y}_n\| \end{bmatrix}$$

定理3.2.1(QR分解定理)

分析:唯一性：反证法

假设分解不唯一. $A = Q_1R_1 = Q_2R_2$.

则$Q_2^TQ_1 = R_2R_1^{-1}$，等式左边正交矩阵，右边为正线上三角阵.

记 $R_2R_1^{-1} = \begin{bmatrix} \tilde{r}_{11} & \tilde{r}_{12} & \cdots & \tilde{r}_{1n} \\ & \tilde{r}_{22} & \cdots & \tilde{r}_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & \tilde{r}_{nn} \end{bmatrix}$

可验证 $\tilde{r}_{ii}^2 = 1, i = 1, \cdots, n$

$\tilde{r}_{ij} = 0,\ j \neq i,\ i,j = 1, \cdots, n$

注1：若一实方阵既是正交矩阵又是正线上三角矩阵，则该矩阵一定是单位矩阵.

注2：若不要求上三角阵R的对角元素全为正实数，则导致矩阵A的QR分解不唯一.

注1： 若一实方阵既是正交矩阵又是正线上三角矩阵，则该矩阵一定是单位矩阵.

注2： 若不要求上三角阵R的对角元素全为正实数，则导致矩阵A的QR分解不唯一.

例3.2.1考查I_2的QR分解

$$I_2=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\triangleq QR$$

$$I_2=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\triangleq Q_1R_1$$

定理3.2.2 设复方阵A可逆，则存在酉矩阵U及正线上三角阵R 满足$A = UR$且分解唯一.

思考：对于不满秩的复方阵，是否可作QR分解呢？

例3.2.2 考察矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$的$QR$分解.

例3.2.2 考察矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$的$QR$分解.

分析：选取$\boldsymbol{a_1}=[1,0]^T$为列空间$R(A)$的一组基，该组基也是$R(A)$的标准正交基.

$$\boldsymbol{a_1}=\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}\longrightarrow Q=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\triangleq QR$$

其中，R不再是正线上三角矩阵.

思考: 长方矩阵是否可作QR分解?

例3.2.3 考察矩阵$B=\begin{bmatrix}3 & 3\\ 0 & 1\\ 4 & 0\end{bmatrix}$的$QR$分解问题.

思考: 长方矩阵是否可作QR分解?

例3.2.3 考察矩阵$B=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\\ 4 & 0\end{bmatrix}$的$QR$分解问题.

分析:根据Gram-Schmidt正交化方法, 有如下分解

$$B=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\\ 4 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{3}{5} & 0\\ 0 & 1\\ \frac{4}{5} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\triangleq Q_1R_1$$

其中$Q_1\in\mathbb{C}^{3\times 2}, R_1\in\mathbb{C}^{2\times 2}$.

定义3.2.2(列/行正交规范矩阵) 设$Q \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 若

$$Q^H Q = I_n$$

则矩阵Q称为**列正交规范矩阵**, Q^H称为**行正交规范矩阵**.

例3.2.3中, $Q_1 = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{4}{5} & 0 \end{bmatrix}$是列正交规范矩阵.

例3.2.3 再考察矩阵$B=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\\ 4 & 0\end{bmatrix}$的分解问题.

例3.2.3 再考察矩阵$B=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\\ 4 & 0\end{bmatrix}$的分解问题.

分析:补齐$\mathbb{C}^3$的一组标准正交基

$$Q_1=\begin{bmatrix}\frac{3}{5} & 0\\ 0 & 1\\ \frac{4}{5} & 0\end{bmatrix}\longrightarrow Q=\begin{bmatrix}\frac{3}{5} & 0 & -\frac{4}{5}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5}\end{bmatrix}$$

例3.2.3 再考察矩阵$B=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\\ 4 & 0\end{bmatrix}$的分解问题.

分析:

$$B=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\\ 4 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{3}{5} & 0 & -\frac{4}{5}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5 & 0\\ 0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}=QR$$

例3.2.3 再考察矩阵$B=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\\ 4 & 0\end{bmatrix}$的分解问题.

分析:

$$B=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\\ 4 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{3}{5} & 0 & -\frac{4}{5}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5 & 0\\ 0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}=QR$$

推论3.2.1 $A\in\mathbb{C}_n^{m\times n}$可分解为$A=UR$,其中,$U$是$m$阶酉矩阵,$R=\begin{bmatrix}R_1\\ 0\end{bmatrix}_{m\times n}$,$R_1$为正线上三角阵,$n\leq m$.